



مایکروویو (۱)

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

تمرین کامپیوتری شماره (۱ و ۲)

موعده تحویل: 1404/09/14 بخش نخست و 1404/09/21 بخش نهایی

موجبر راستگوشه‌ای توخالی با ابعاد $a_1/2$, $b_1 = a_1 \times b_1$ طراحی کنید که فرکانس کار 40 MHz (سه رقم آخر شماره دانشجویی)، میانگین فرکانس‌های قطع مودهای دوم و سوم آن باشد. مدل این موجبر را در نرم افزار HFSS با طولی 8 برابر طول موج کاری در راستای محور Z رسم نمایید بطوریکه صفحه $z=0$ یکی از صفحات تحریک این موجبر باشد. به منظور تحریک این موجبر از Waveport استفاده کرده و تعداد مودهای تحریکی را در Waveport واقع شده در صفحه $z=0$ ، 4 در نظر بگیرید.

- ۱) همگرایی جواب را با نشان دادن نمودار همگرایی بررسی کنید.
- ۲) توزیع بردار میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی را در سطح مقطع موجبر در صفحات $z=\lambda$ و $z=\lambda/4$ در یک زمان بدست آورید.
- ۳) توزیع جریان را بر دیواره موجبر بدست آورید.
- ۴) در قسمت Port Field Display شکل مودهای مختلف را رسم نمایید. آیا تشابهی بین شکل های بدست آمده در این قسمت و قسمت (۱) وجود دارد؟ علت را توضیح دهید.
- ۵) امپدانس Waveport را بخوانید. آیا این مقدار با اندازه بدست آمده از رابطه تحلیلی برابری می‌کند؟
- ۶) با استفاده از HFSS Help تفاوت سه تعریف مختلف برای امپدانس مشخصه (Z_{pi} , Z_{pv} , Z_{vi}) را بیان کنید. این مقادیر را برای ساختار مورد نظر بدست آورید.
- ۷) با استفاده از Sweep Frequency فرکانس های تحریک مود دوم و سوم این موجبر را یافته و با مقدار بدست آمده از روابط تحلیلی مقایسه کنید.
- ۸) ماتریس S موجبر، مربوط به مودها را بدست آورید. آیا مقادیر حاصل از شبیه سازی با مقادیر بدست آمده از روابط تحلیلی مطابقت دارند؟ (با محاسبه نشان دهید). آیا توان از هر مود به مودهای دیگر کوپل شده است؟
- ۹) مقدار $|S_{11}|^2 + |S_{12}|^2$ را محاسبه نمایید. آیا این مقدار با انتظار شما برابری می‌کند.
- ۱۰) اکنون جنس دیواره های موجبر را از جنس فلز مس انتخاب کنید. میزان تلفات ایجاد شده در موجبر چقدر می‌باشد؟

(۱) با استفاده مناسب از صفحات تقارن PMC و یا PEC برشی در راستای طولی ساختار را شبیه سازی نمایید. در این صورت مقادیر بدست آمده را با نتایج حاصل از تحلیل کل ساختار مقایسه کنید.

اکنون ساختار زیر را در نظر بگیرید. این ساختار به عنوان توزیع مبدل موج مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن مود TE_{10} موجبر ۱ به مود TE_{20} در موجبر دوم تبدیل خواهد شد. در این مساله موجبر با دهانه کوچکتر همان موجبر معرفی شده در قسمت اول سوال در نظر گرفته می‌شود. b_2 در موجبر دوم برابر با b_1 در موجبر اول می‌باشد.

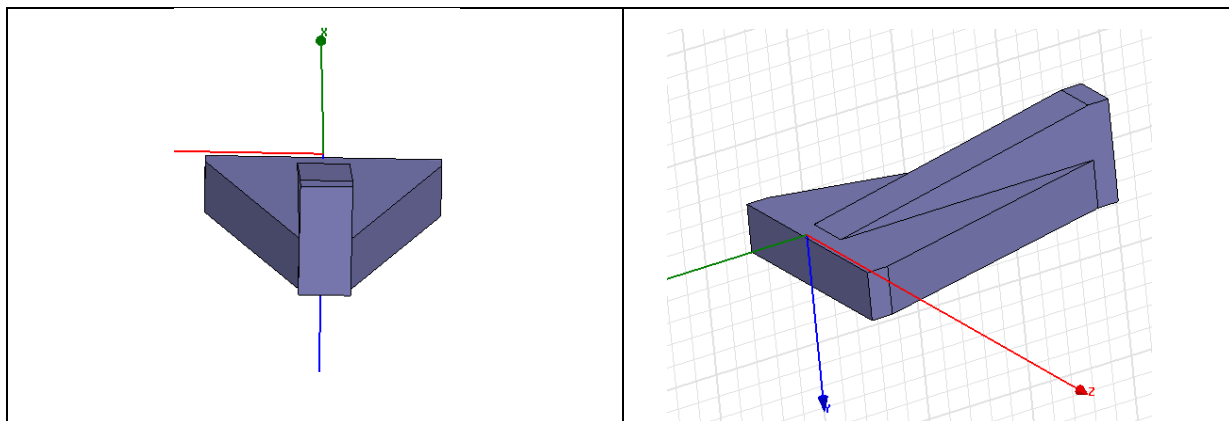
(۱) مقدار a_2 و طول ساختار را به نحوی تعیین کنید که تبدیل موج به بهترین نحو با عرض باند ۱۰٪ صورت گیرد. معیاری برای ارزیابی عملکرد ساختار معرفی نمایید.

(۲) مود اول هر کدام از موجبرها را بررسی نمایید. آیا این مودها انتشاری هستند؟ توزیع عرضی این مودها را نشان دهید. چگونه می‌توان این مساله را به کمک نرم افزار تعیین نمود؟

(۳) توزیع میدان های الکتریکی و مغناطیسی را در حجم موجبر رسم نمایید. آیا می‌توان تبدیل مودی را در آن مشاهده کرد.

(۴) میزان ضریب کوپلینگ انرژی از مود اول موجبر اول به مودهای دیگر موجبر اول و موجبر دوم را تعیین نمایید.

(۵) اکنون جنس دیواره ها را از مس انتخاب نمایید. میزان تلفات ساختار را تعیین نمایید.



تذکر: گزارش باید شامل محاسبات دستی، پاسخ سوالات و نتایج شبیه سازی باشد.

به سوالات نصب نرم افزار و کلیات شبیه سازی ۳ روز انتهایی پاسخ داده نخواهد

شد و لازم است که عزیزان برنامه ریزی لازم جهت انجام تکلیف را به مرور انجام

دهند. در این مدت حداقل یک تکلیف دستی نیز خواهیم داشت